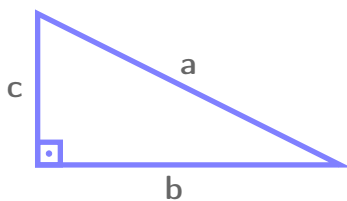


Teorema de Pitágoras

Definição

O Teorema de Pitágoras é um dos conceitos fundamentais da geometria, e trata da relação entre os lados de um triângulo retângulo. O teorema afirma que:

Em um triângulo retângulo, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos.

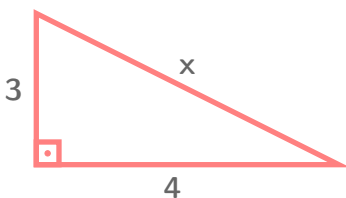


O triângulo retângulo acima tem catetos de comprimento b e c e a hipotenusa de comprimento a , então a relação matemática que descreve esse teorema é:

$$a^2 = b^2 + c^2$$

Este teorema é bastante utilizado para encontrar a medida de um dos lados do triângulo retângulo tendo como referência as medidas dos outros dois lados. Diversos problemas em geometria plana podem ser resolvidos com a utilização desse teorema.

Exemplos:

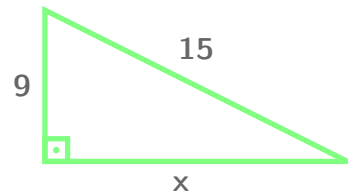


$$x^2 = 4^2 + 3^2$$

$$x^2 = 16 + 9 = 25$$

$$x = \sqrt{25} = 5$$

Outro exemplo:



$$15^2 = x^2 + 9^2$$

$$225 = x^2 + 81$$

$$x^2 + 81 = 225$$

$$x^2 = 225 - 81 = 144$$

$$x = \sqrt{144} = 12$$

Distância entre dois pontos

Quando temos dois pontos no plano cartesiano, (x_1, y_1) e (x_2, y_2) , podemos encontrar a distância entre eles aplicando o Teorema de Pitágoras por meio da seguinte fórmula:

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

Exemplo:

A distância entre os pontos $(15, 14)$ e $(31, 26)$ é:

$$d = \sqrt{(31 - 15)^2 + (26 - 14)^2}$$

$$d = \sqrt{16^2 + 12^2}$$

$$d = \sqrt{256 + 144}$$

$$d = \sqrt{400} = 20$$